

Escalonamento

Sistemas de Tempo Real

Prof. Dr. Márcio Castro
marcio.castro@ufsc.br



1 Introdução

Introdução

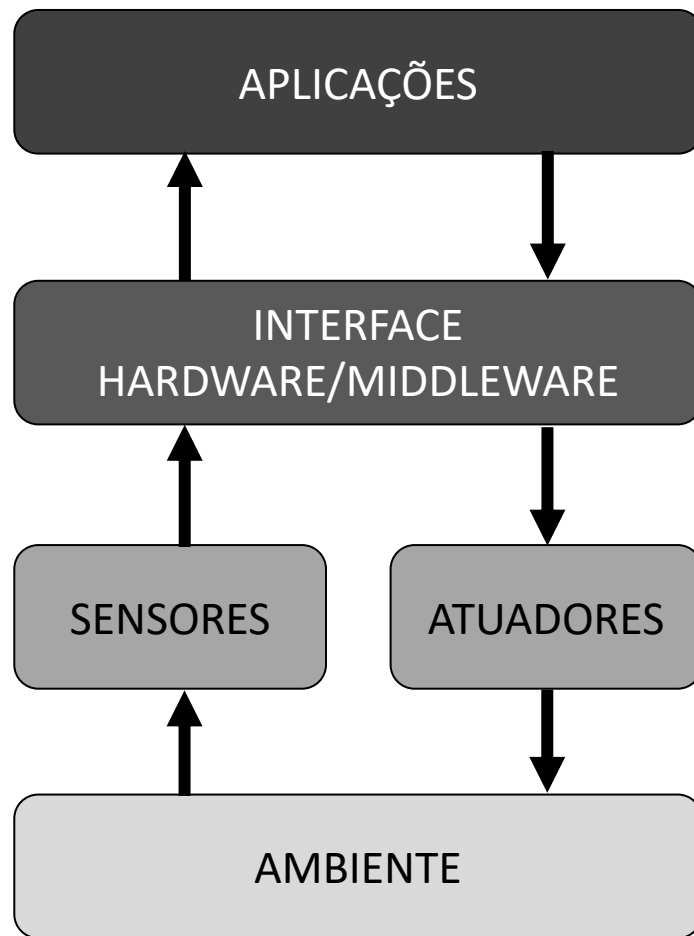
- **Sistemas de Tempo Real (STRs)**

- Classe de sistemas computacionais que exigem **corretude lógica e temporal**

- **Restrições temporais**

- Tarefas devem cumprir suas computações dentro de um **determinado tempo**

Introdução



Exemplos de sistemas de tempo real



Tipos de sistemas de tempo real

- **Não Críticos (*Soft Real Time Systems*):**
 - Quando as consequências de uma **falha temporal** são da **mesma ordem de grandeza** que os **benefícios** do sistema em operação normal
- **Críticos (*Hard Real Time Systems*):**
 - Quando as consequências de ao menos uma **falha temporal excedem**, em muito, os **benefícios** normais do sistema em operação normal (falhas catastróficas)

Tarefas e restrições

- **Tarefas de tempo real (tarefas TR)**
 - **Unidades de processamento** que concorrem a um ou mais recursos computacionais de um sistema
- **Uma aplicação de tempo real é composta de várias tarefas TR**
 - Um **modelo de tarefas** define as **restrições temporais**, as **relações de precedência** e de **exclusão** das tarefas que compõem o modelo

Tarefas e restrições

■ Restrições temporais

- Devem ser respeitadas para que se tenha o comportamento temporal necessário
- Tarefas TR estão sujeitas a prazos: *deadlines*
- A princípio, uma tarefa TR deve ser concluída **antes de seu *deadline***

2 Modelo de tarefas

Modelo de tarefas

- **Tipos de tarefas TR:**

- **Tarefas críticas:** falhas catastróficas no sistema e/ou ambiente
- **Tarefas não críticas:** diminuição de desempenho/precisão do sistema sem custo muito significativo

- **Regularidade das ativações de tarefas TR:**

- Periódicas
- Aperiódicas

Modelo de tarefas

■ Tarefas TR periódicas

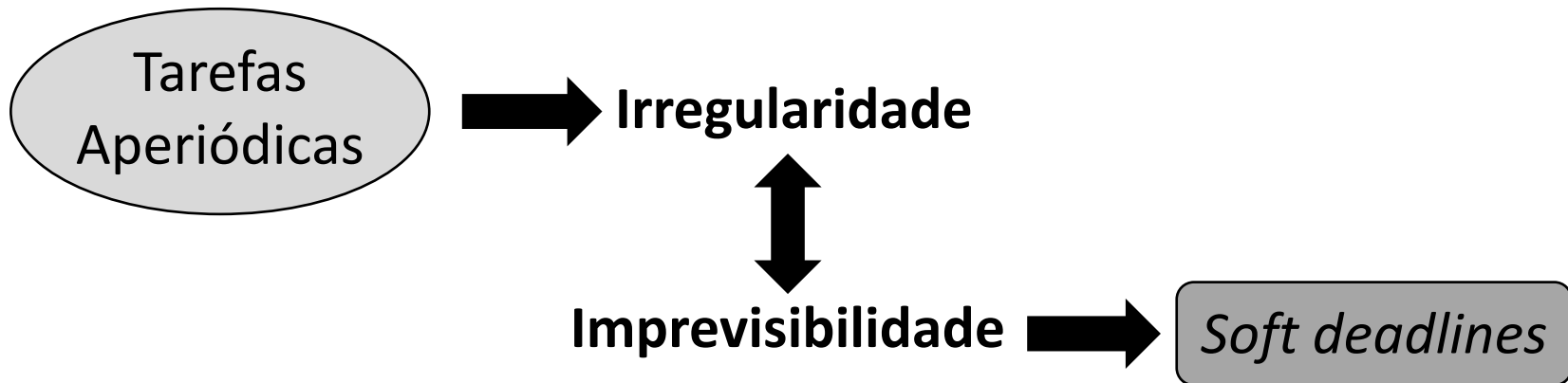
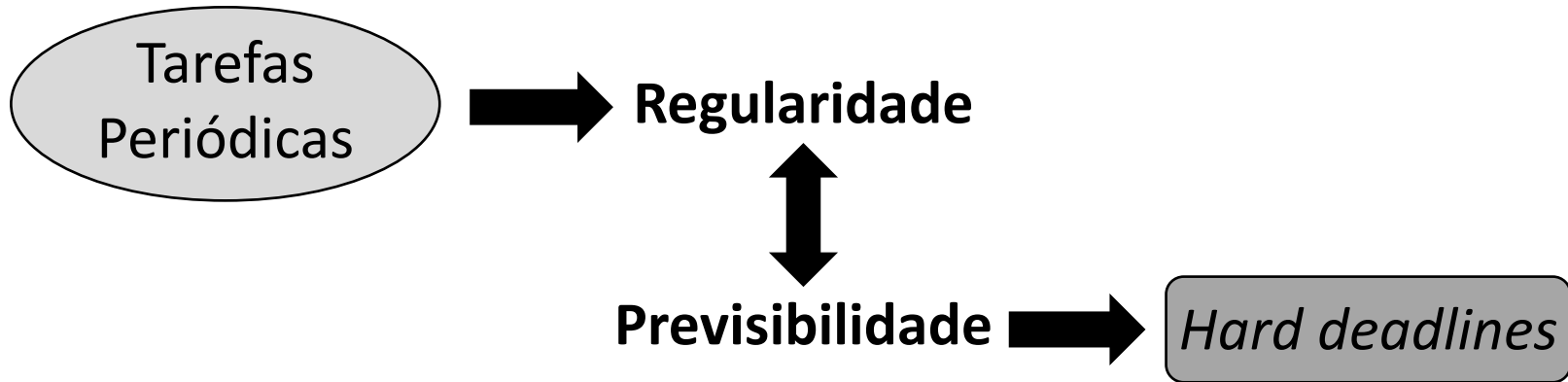
- Quando as ativações de processamento da tarefa ocorrem em **intervalo regular**, chamado de **período**
- As **ativações de uma tarefa periódica** formam o conjunto de diferentes **instâncias da tarefa**
- Usualmente, a primeira ativação ocorre no **início da execução** ($t = 0$)

Modelo de tarefas

■ Tarefas TR aperiódicas

- Quando a ativação de processamento de uma tarefa responde a **eventos internos** ou **externos** definindo uma característica **aleatória** nessas ativações
- **Esporádicas**: subconjunto das tarefas aperiódicas, porém com restrição de um **intervalo mínimo conhecido entre duas ativações consecutivas**

Modelo de tarefas



Modelo de tarefas

- **Tempo de computação (C_i)**
 - Tempo necessário para a execução completa da tarefa
- **Tempo de início (st)**
 - Instante de início do processamento da tarefa em uma ativação
- **Tempo de término (ct)**
 - Instante de tempo em que se completa a execução da tarefa na ativação

Tempo de chegada (a)

- **Instante de tempo em que o escalonador toma conhecimento de uma ativação da tarefa**
 - **Tarefas periódicas:** o tempo de chegada coincide sempre com o início do período de ativação
 - **Tarefas aperiódicas:** o tempo de chegada é o instante de tempo da requisição do processamento aperiódico

Tempo de liberação (r)

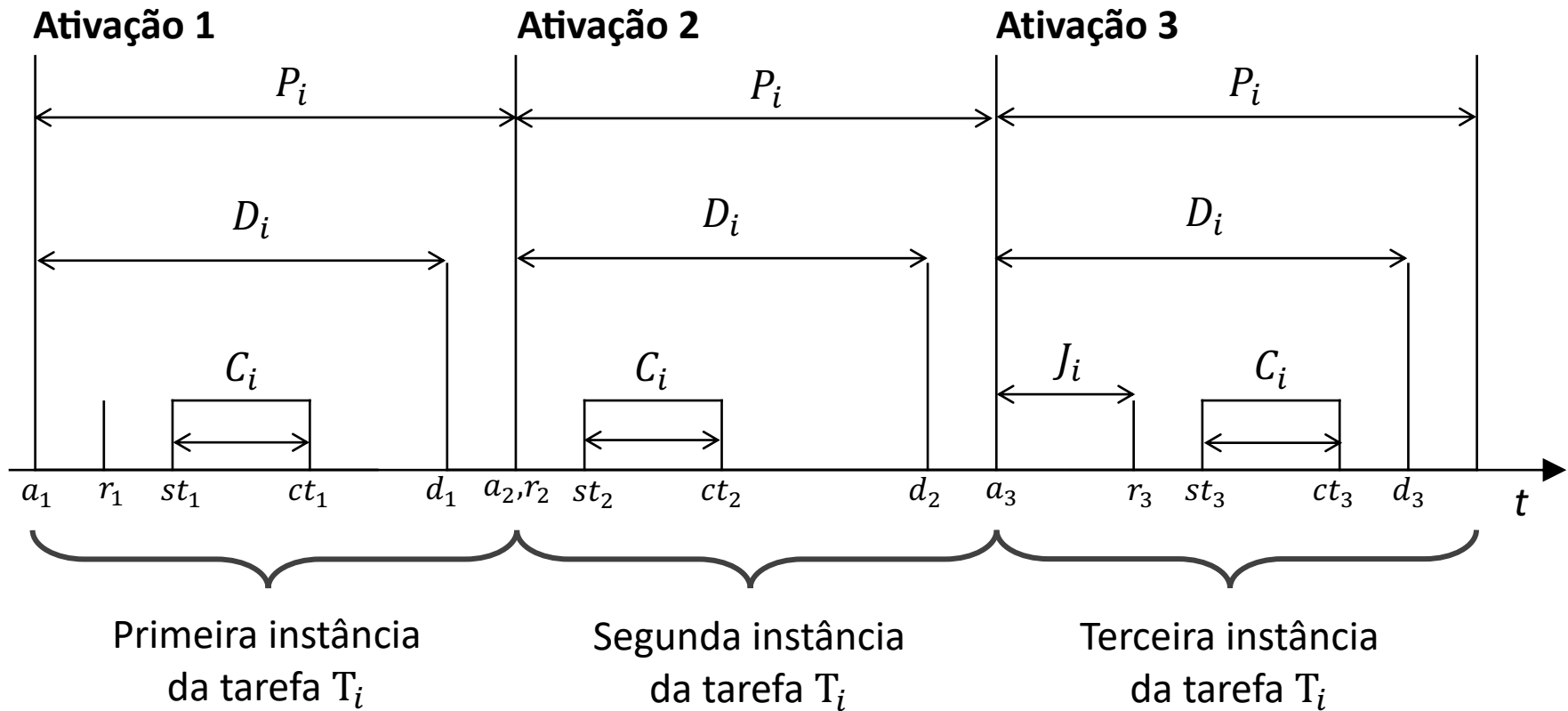
- **Instante de inclusão na fila de tarefas prontas para executar**
 - O tempo de liberação pode ou não coincidir com o tempo de chegada da tarefa
- **Release *jitter* (J_i)**
 - Quando uma tarefa é retardada na sua liberação
 - O *release jitter* de uma tarefa T_i é a **máxima variação dos tempos de liberação** das instâncias de T_i

Tarefas periódicas

- O comportamento temporal de uma tarefa TR **periódica** T_i pode ser descrito pela quádrupla (J_i, C_i, P_i, D_i) onde:
 - C_i : tempo de computação
 - P_i : período
 - D_i : *deadline*
 - J_i : *release jitter*
- J_i e D_i são grandezas relativas (intervalos), medidas a partir do início do período P_i

Tarefas periódicas

Ativações de uma tarefa periódica T_i

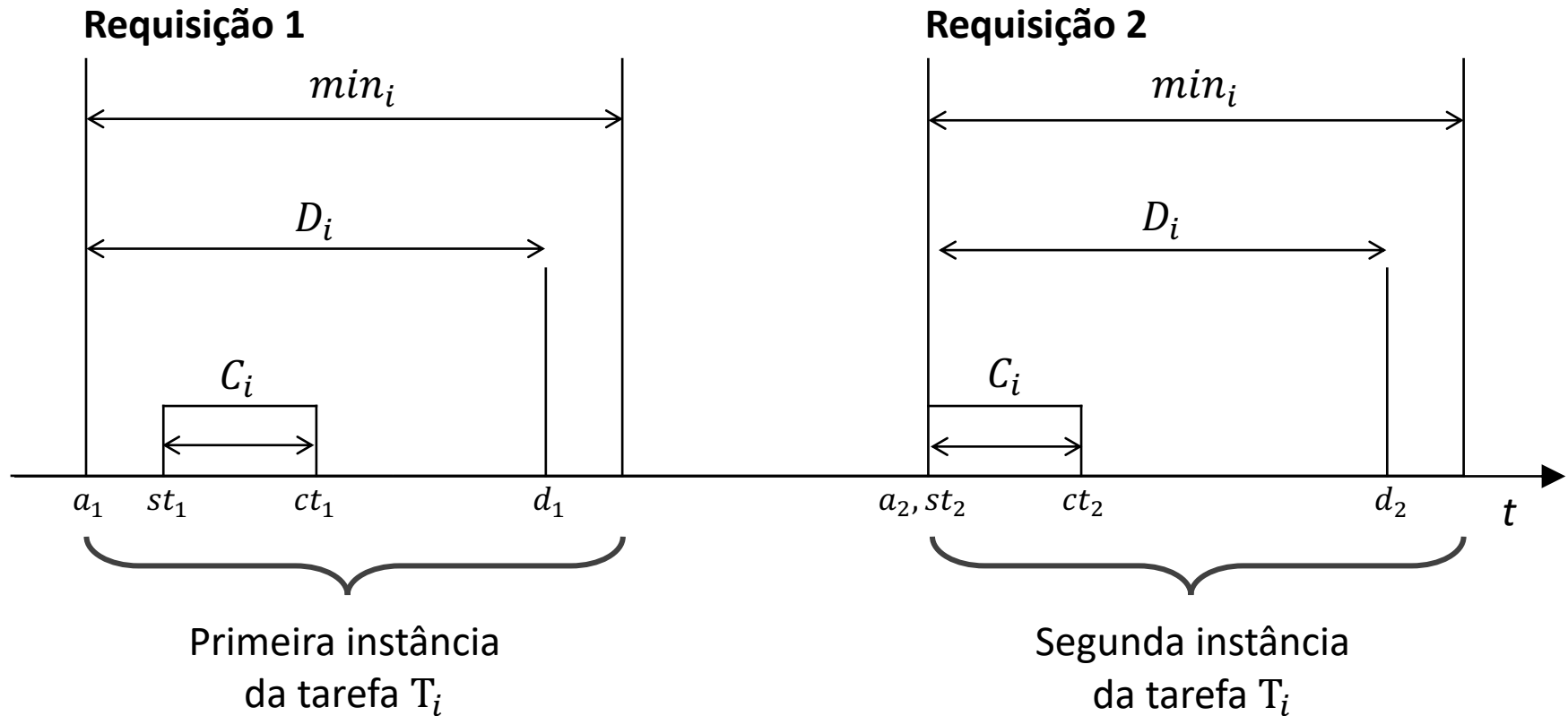


Tarefas esporádicas

- O comportamento temporal de uma tarefa **esporádica** pode ser descrito pela tripla (C_i, D_i, min_i) onde:
 - C_i : tempo de computação
 - D_i : *deadline* relativo, medido a partir do instante de requisição do processamento aperiódico
 - min_i : intervalo mínimo entre duas requisições consecutivas da tarefa esporádica

Tarefas esporádicas

Ativações de uma tarefa esporádica T_i



3 Escalonamento

Classificações

Preemptivos

vs.

Não Preemptivos

Estáticos

vs.

Dinâmicos

Offline

vs.

Online

Escalonamento de tempo real

- **Um problema de escalonamento de TR envolve:**
 - Um conjunto de **processadores**
 - Um conjunto de **recursos compartilhados**
 - Um conjunto de **tarefas especificadas segundo um modelo que define suas restrições temporais**
- **Carga computacional**
 - O somatório dos tempos de computação das tarefas

Tipos de carga de tarefas

- **Carga estática**

- Modelada através de tarefas periódicas e esporádicas

- **Carga dinâmica**

- Modelada usando tarefas aperiódicas

Escalonamento de tempo real

- **O escalonamento é dividido em duas etapas:**
 1. **Teste de escalonabilidade:** determina se as restrições temporais de um conjunto de tarefas serão atendidas considerando os critérios de ordenação definidos no algoritmo de escalonamento
 2. **Escalonamento:** é a própria execução das tarefas seguindo o escalonamento

Escalonamento de tempo real

- **Algoritmos para tarefas periódicas**
 - *Rate Monotonic* (RM)
 - *Earliest Deadline First* (EDF)

Rate Monotonic (RM)

- **Classificação**

- Preemptivo, estático e *online*

- **Prioridade é determinada pelo período (P_i)**

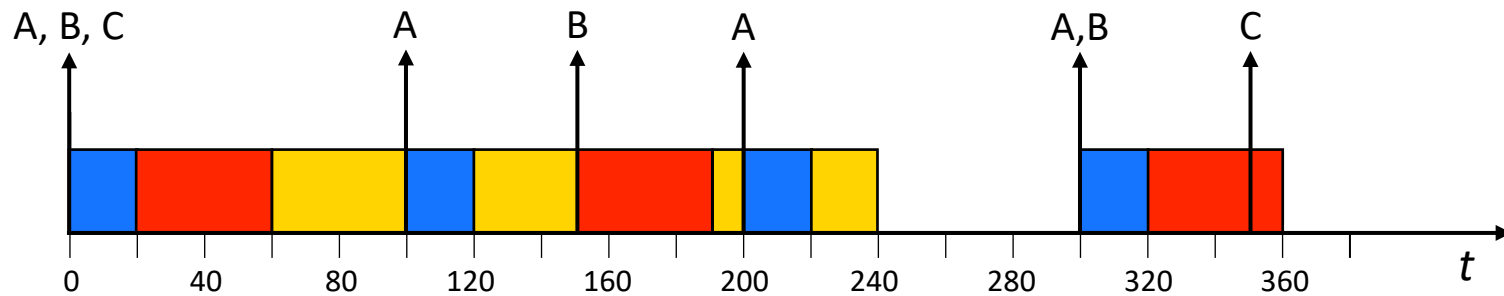
- Quanto menor o período, maior a prioridade

- **Premissas**

- Tarefas periódicas e independentes
 - $D_i = P_i$
 - C_i conhecido e constante
 - Tempo de chaveamento entre tarefas é nulo

Exemplo de escalonamento com RM

Tarefas Periódicas	Período/Deadline ($P_i = D_i$)	Tempo de Computação (C_i)	Prioridade RM (p_i)
 Tarefa A	100	20	"Alta"
 Tarefa B	150	40	"Média"
 Tarefa C	350	100	"Baixa"



Earliest Deadline First (EDF)

- **Classificação**

- Preemptivo, dinâmico e *online*

- **Prioridade é determinada pelo *deadline* absoluto**

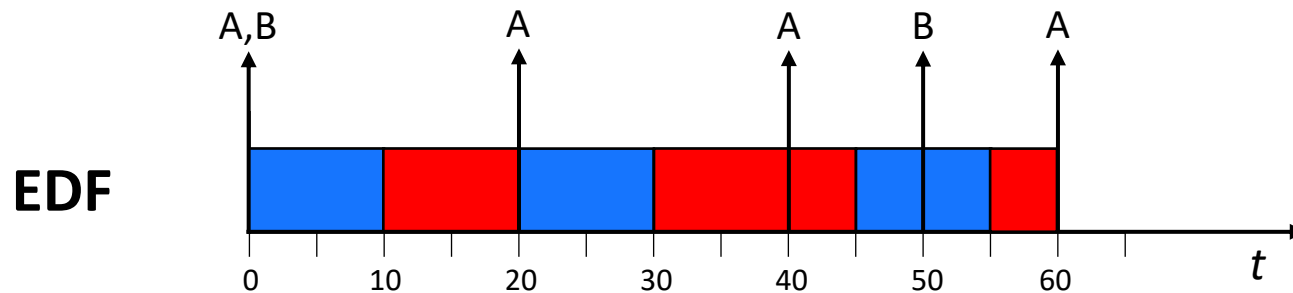
- Quanto menor o *deadline* absoluto, maior a prioridade

- **Premissas**

- Tarefas periódicas e independentes
 - $D_i = P_i$
 - C_i conhecido e constante
 - Tempo de chaveamento entre tarefas é nulo

Exemplo de escalonamento com EDF

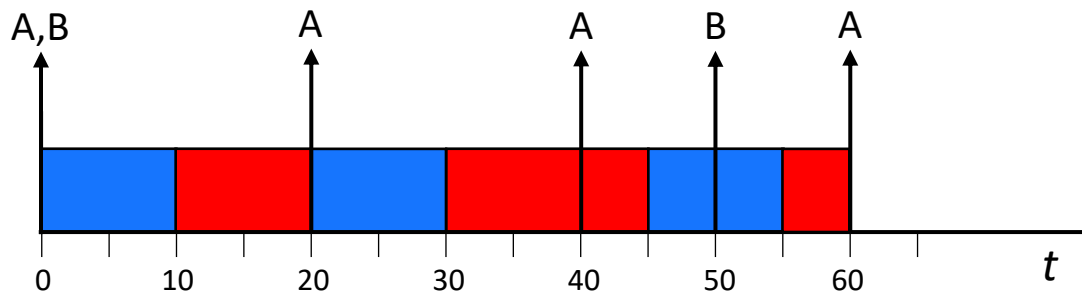
Tarefas Periódicas	Período/Deadline ($P_i = D_i$)	Tempo de Computação (C_i)
 Tarefa A	20	10
 Tarefa B	50	25



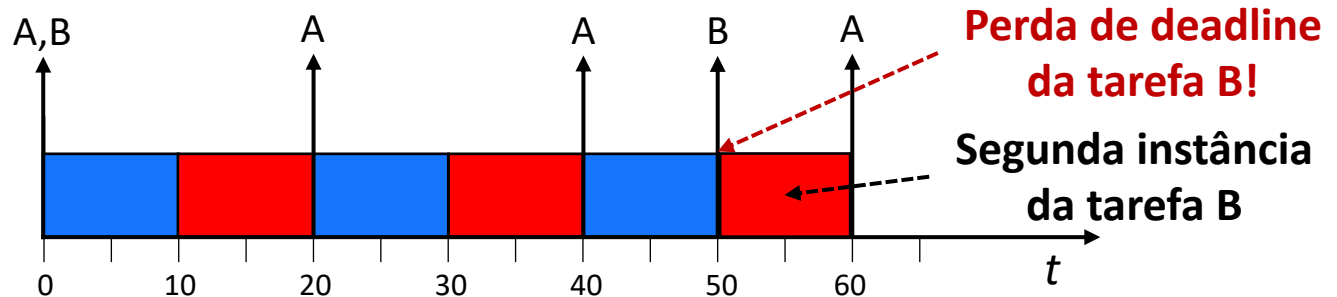
EDF vs. RM

Tarefas Periódicas	Período/Deadline ($P_i = D_i$)	Tempo de Computação (C_i)	Prioridade RM (p_i)
 Tarefa A	20	10	“Alta”
 Tarefa B	50	25	“Baixa”

EDF



RM

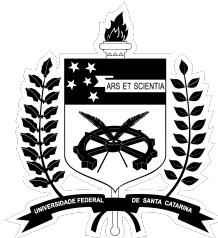


! Obrigado pela atenção!



Dúvidas? Entre em contato:

- marcio.castro@ufsc.br
- www.marciocastro.com



**UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SANTA CATARINA**



Distributed Systems Research Lab

www.lapesd.inf.ufsc.br